

AI Kurumsal App: Kapsamlı Teknik Mimari & Yol Haritası

Güvenlik, RAG Veri İşleme, Portal İşlevselliği ve Audit Log Standartları

1. Gelişmiş Mimari ve Güvenlik Kontrolü

Firestore Admin SDK Entegrasyonu

Sunucu tarafında (proxy/middleware) Firebase Auth token doğrulaması yapabilmek için firebase-admin kütüphanesinin kurulumu ve konfigürasyonu tamamlanacaktır.

API Route Koruması (Authorization)

Sadece sayfa erişimleri değil, /api/chat gibi tüm API uç noktalarında **Authorization Header** üzerinden token kontrolü sağlanarak yetkisiz erişimler engellenecektir.

2. RAG ve Gelişmiş Veri İşleme

Geliştirme	Teknik Uygulama	Beklenen Sonuç
Embedding Servisi	Gemini Embedding API veya LangChain entegrasyonu.	Dinamik doküman yüklemede metinlerin vektörleşmesi.
Chunking Mantığı	Metin parçalama fonksiyonlarının sisteme eklenmesi.	AI'nın doküman içinden nokta atışı bilgi getirmesi.
Format Desteği	pdf-parse ve mammoth kütüphaneleri.	PDF ve DOCX dosyalarından metin ayıklama (extraction).

3. Portal İşlevselliği ve Operasyonel Akış

Dinamik Fiyatlandırma (Pricing Engine)

Bayi gruplarına özel iskontoların Firestore'dan çekilmesi ve sepet aşamasında otomatik hesaplanması sağlanacaktır.

Bildirim ve Onay Mekanizması

Admin onaylı siparişlerde Firebase Cloud Messaging (FCM) ile anlık bildirim veya e-posta gönderimi yapılarak operasyonel bütünlük sağlanacaktır.

4. Üst Düzey İzlenebilirlik (Audit Log)

Genişletilmiş Log Detayları

system_logs koleksiyonuna işlem yapan kullanıcı ID'si, IP adresi ve işlem öncesi/sonrası veri farkı (Diff) kayıt edilecektir.

Güvenlik Denetimi

Tüm kritik hareketlerin (fiyat değişikliği, döküman silme vb.) izlenebilirliği profesyonel denetim standartlarına taşınacaktır.